UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Nombre: Mateo Quelal, Aaron Diaz
NRC 36460
Fecha: 16-10-2026
Carrera Electronica y Automatización
Grupo: 07
Ejercicio 1

Seudo codigo

```
Inicio
{
  monedas como entero
  monedas <- 50

  Escribir " Tienda del aventurero "
  Escribrir " 1. Espada ( Precio : 50 monedas)"
  Escribir "2. Escudo ( Precio : 30 monedas)"
  Escribir " 3. Pocion ( precio 15 monedas)"
  Escribir " Elige la opción que desees comprar)"

  Leer opcion

  Segun opción Hacer
  1.
    Si monedas >= 50 entonces
       Escribir "Compra exitosa"
       Escribir "Tequedan", monedas - 50, "monedas."
    Sino
       Escribir "Te faltan", 50- monedas, "monedas
    Fin Si
  2.
    Si monedas >= 30 entonces
       Escribir "Compra exitosa"
       Escribir "Te quedan", moneda - 30, "monedas."
    Sino
       Escribr "Te faltan", 30 - monedas. "monedas"
    Fin Si
  3.
    Si monedas >= 15 entonces
       Escribir "Compra exitosa"
       Escribir "Te quedan", monedas-15, "monedas
    Sino
       Escribi "Te faltan" 15 - monedas. "monedas

    Fin Si
  De otro modo
     Escribir "Opción invalida"
  Fin segun

Fin
```

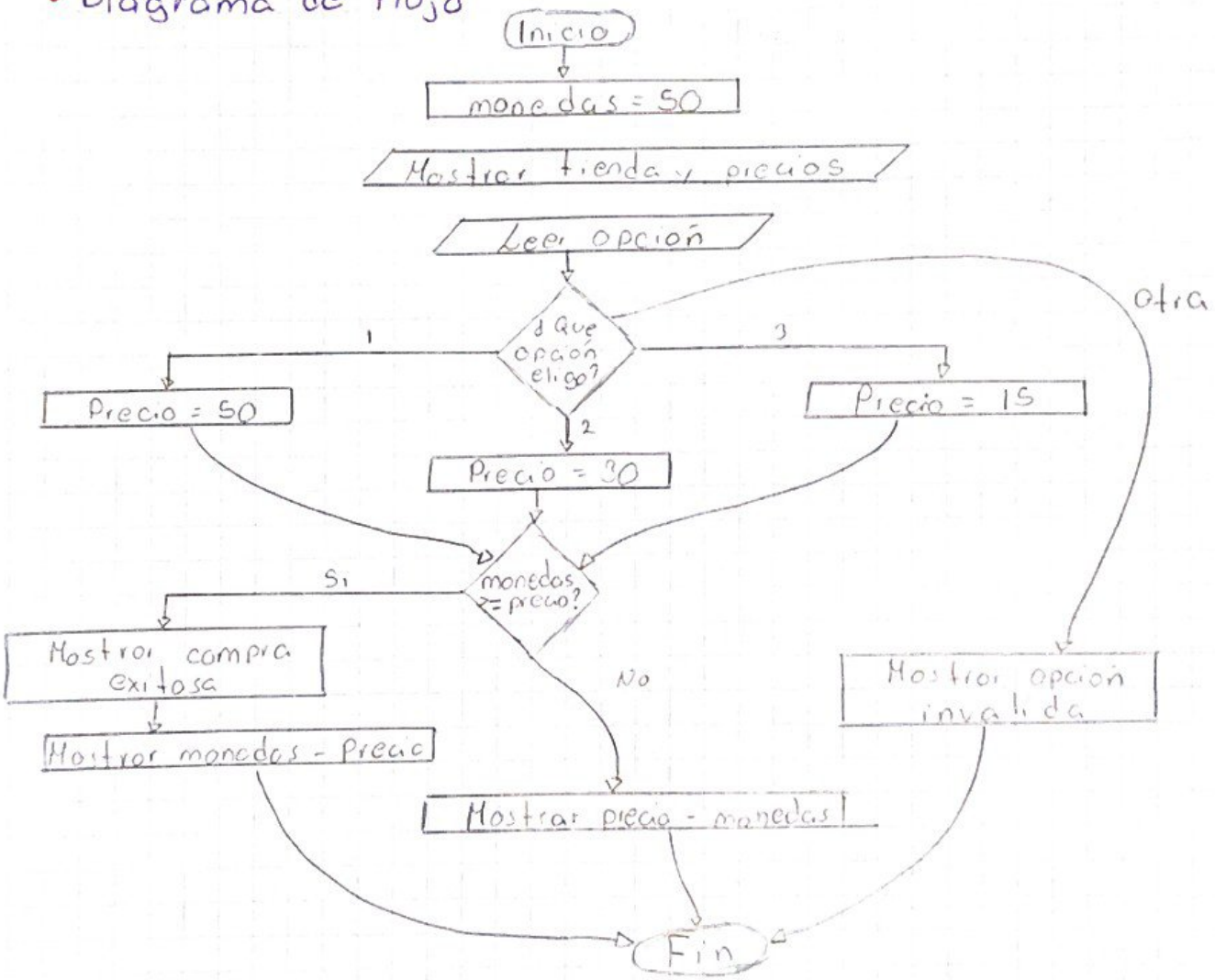
• Prueba de escritorio

Valor monedas	Opción	Precio	Proceso	Salida
50	2	30	50 >= 30	Compra exitosa te quedan 20

• Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	moneda	cte	entero
Dato	opción	Var	entero
Dato	Precio	Var	entero.

• Diagrama de flujo



PSeInt

Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda

<sin_titulo>*

```
1  Algoritmo Tienda_del_aventurero
2      Definir monedas, opcion, precio Como Entero
3
4      monedas ← 50
5
6      Escribir "Tienda del aventurero"
7      Escribir "1. Espada (Precio: 50 monedas)"
8      Escribir "2. Escudo (Precio: 30 monedas)"
9      Escribir "3. Pocion (Precio: 15 monedas)"
10     Escribir "Elige la opcion que deseas comprar:"
11     Leer opcion
12
13     Segun opcion Hacer
14         1:
15             precio ← 50
16             Si monedas ≥ precio Entonces
17                 Escribir "Compra exitosa"
18                 Escribir "Te quedan ", monedas - precio, " monedas."
19             SiNo
20                 Escribir "Te faltan ", precio - monedas, " monedas."
21             FinSi
22
23         2:
24             precio ← 30
25             Si monedas ≥ precio Entonces
26                 Escribir "Compra exitosa"
27                 Escribir "Te quedan ", monedas - precio, " monedas."
28             SiNo
29                 Escribir "Te faltan ", precio - monedas, " monedas."
30             FinSi
31
32         3:
33             precio ← 15
34             Si monedas ≥ precio Entonces
35                 Escribir "Compra exitosa"
36                 Escribir "Te quedan ", monedas - precio, " monedas."
37             SiNo
38                 Escribir "Te faltan ", precio - monedas, " monedas."
39             FinSi
40
41         De Otro Modo:
42             Escribir "Opcion invalida"
43     FinSegun
44 FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso TIENDA_DEL_AVENTURERO

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Tienda del aventurero
1. Espada (Precio: 50 monedas)
2. Escudo (Precio: 30 monedas)
3. Pocion (Precio: 15 monedas)
Elige la opcion que deseas comprar:
> 2
Compra exitosa
Te quedan 20 monedas.
*** Ejecución Finalizada. ***
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Reiniciar

Comandos

Escribir
Leer
Asignar
Si-Entonces
Según
Mientras
Repetir
Para
Función

Lista de Variables Operadores y Funciones Ejecución Paso a Paso

La ejecución ha finalizado sin errores.

DD MM AA

Universidad de las Fuerzas Armadas - ESPE

Nombre: Mateo Quelal, Aaron Díaz
NRC : 36460
Fecha : 16-10-2026
Carrera : Electrónica y Automatización
Grupo : Nº 7

Reto 2

Seudocódigo

```
1  Algoritmo Reto 2
2
3      Definir gema, suma, cantidad Como Entero;
4      Suma <- 0;
5      Cantidad <- 0;
6      Escribir "Valor de la gema (0 para terminar): ";
7      Leer gema;
8
9      Mientras gema ≠ 0 Hacer;
10     |
11     |  Suma <- Suma + gema;
12     |  Cantidad <- cantidad + 1;
13     |  Escribir "Valor de gema (0 para terminar): ";
14     |  Leer gema;
15     |
16     Fin Mientras
17
18     Escribir "Gemas: ", cantidad, " Total: ", suma;
19
20 Fin Algoritmo
```

Prueba de escritorio

Caso 1

Valor de gema	gema ≠ 0	Proceso	Salida
5	5 ≠ 0 (sí)	suma <- 0 + 5 = 5	Valor de gema:
		cantidad <- 0 + 1 = 1	
10	10 ≠ 0 (sí)	suma <- 5 + 10 = 10	Valor de gema:
		cantidad <- 1 + 1 = 2	
3	3 ≠ 0 (sí)	suma <- 15 + 3 = 18	Valor de gema:
		cantidad <- 2 + 1 = 3	
0	0 ≠ 0 (no)	Termina el ciclo	Gemas: 3 Total: 18

Caso 2

Valor de gema	gema ≠ 0	Proceso	Salida
7	7 ≠ 0 (sí)	suma <- 0 + 7 = 7	Valor de gema:
		cantidad <- 0 + 1 = 1	
0	0 ≠ 0 (no)	Termina el ciclo	Gemas: 1 Total: 7

amānprint AGENCIA GRÁFICA

DD MM AA

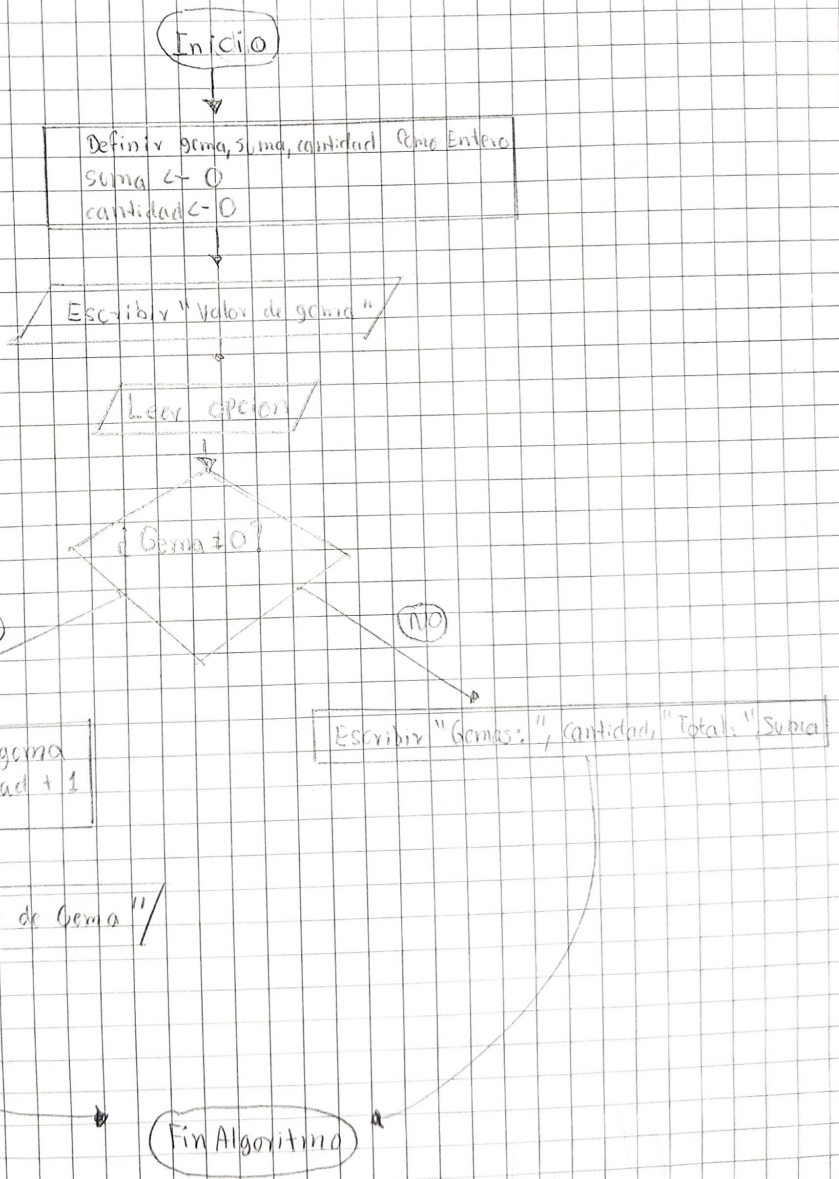
Caso 3

Valor de goma	gema ≠ 0	Proceso	Salida
0	0 ≠ 0 (no)	Terminar el ciclo	Gemas: 0 Total: 0

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	gema	Var	entero
Dato	suma	Var	entero
Dato	cantidad	Var	entero

Diagrama de flujo



amānprint AGENCIA GRÁFICA

```
1  Algoritmo Reto_2
2
3      Definir gema, suma, cantidad Como Entero;
4      suma←0;
5      cantidad←0;
6      Escribir "Valor de gema (0 para terminar): ";
7      Leer gema;
8
9      Mientras gema ≠ 0 Hacer;
10
11         suma← suma + gema;
12         cantidad←   cantidad + 1;
13         Escribir "Valor de gema (0 para terminar): ";
14         Leer gema
15
16     FinMientras
17
18     Escribir "Gemas: ", cantidad, "  Total: ", suma
19
20 FinAlgoritmo
```

PSeInt - Ejecutando proceso RETO_2

```
*** Ejecución Iniciada. ***
Valor de gema (0 para terminar):
> 3
Valor de gema (0 para terminar):
> 4
Valor de gema (0 para terminar):
> 5
Valor de gema (0 para terminar):
> 1
Valor de gema (0 para terminar):
> 0
Gemas: 4  Total: 13
```

No cerrar esta ventana Siempre visible Ejecutar desde este punto

Documento escaneado 3.pdf
Archivo C:/Users/USER/Documents/Documento%20escaneado%203.pdf
Comprueba que eres tú
1 de 2

```
Inicio
{
  N1, N2 y N3, Prom como real
  contador como entero
  Contador = 0

  Mientras (contador < 3) Hacer
  {
    Contador = contador + 1

    Escribir " Iniciamos ";

    Escribir " Calculadora de prom";

    Escribir " Escribe la nota 1 de 0 a 20 ";
    Leer n1;
    Mientras (n1 < 0 v n1 > 20) Hacer
    {
      Escribir " Error vuelve a ingresar el numero en el
                 rango establecido ";
      Leer n1;
    }
    FinMientras

    Escribir " Escriba la nota 2 de 0 a 20 ";
    Leer n2
    Mientras (n2 <= v n2 > 20) Hacer
    {
      Escribir " Error vuelve a ingresar el numero en el
                 rango establecido ";
      Leer n2;
    }
    FinMientras

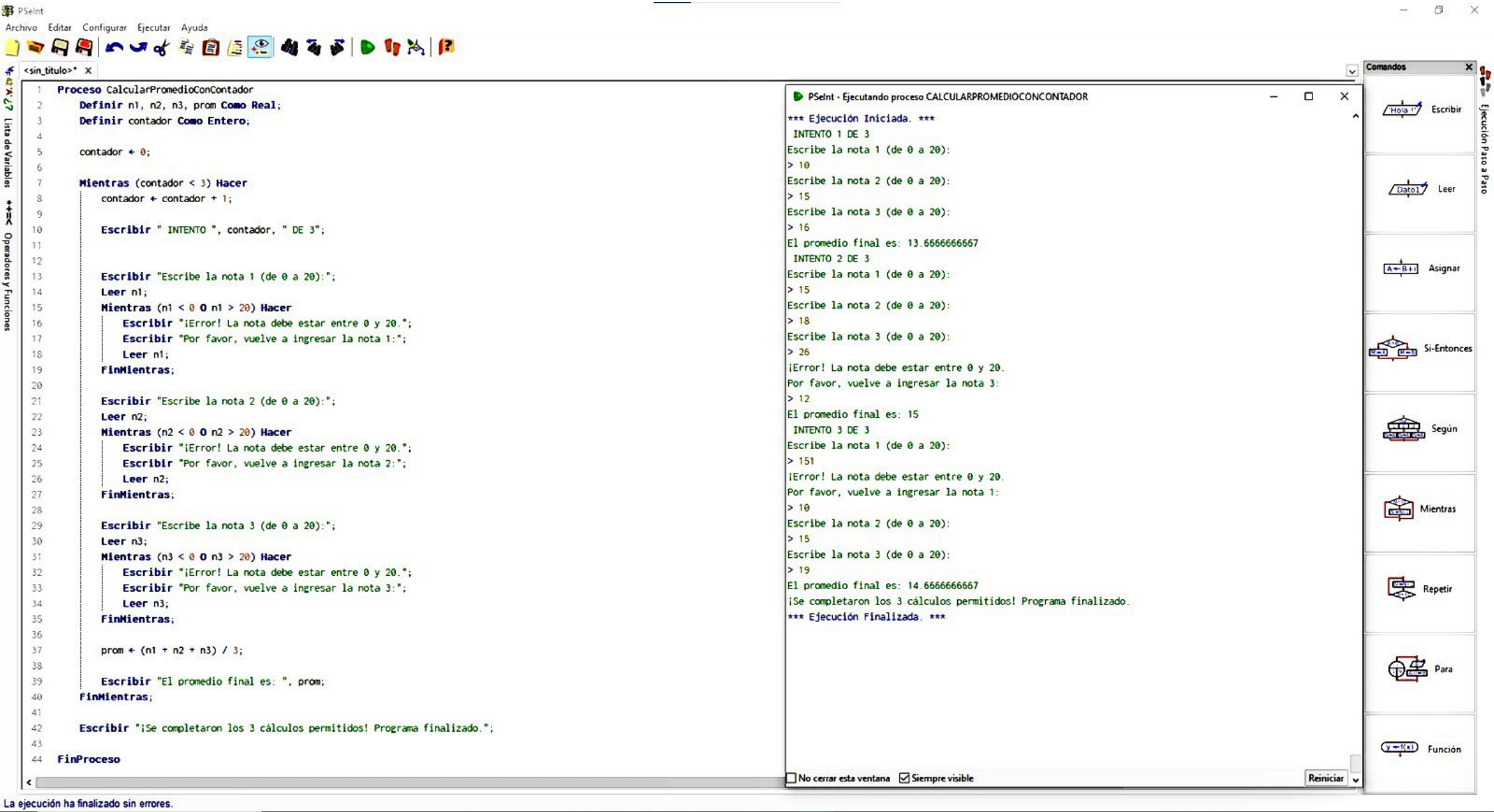
    Escribir " Escriba la nota 3 de 0 a 20 ";
```

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	n1	Var	Real
Dato	n2	Var	Real
Dato	n3	Var	Real
Calc	Mayor	Var	Real
Contador	Contador	Var	Entero

Pruebas

Contador	n1	n2	n3	Condición	Calculo	Sal. de
1	15	13	12	-	[15+13+12]/3 = 15	el numero mayor es 15
1	15	18	0	Ingrese otro valor n3	-	-


PSeInt
Archivo Editar Configurar Ejecutar Ayuda
<sin_titulo>*
Proceso CalcularPromedioConContador
Definir n1, n2, n3, prom Como Real;
Definir contador Como Entero;
contador ← 0;
Mientras (contador < 3) Hacer
contador ← contador + 1;
Escribir " INTENTO ", contador, " DE 3";
Escribir "Escribe la nota 1 (de 0 a 20):";
Leer n1;
Mientras (n1 < 0 O n1 > 20) Hacer
Escribir "¡Error! La nota debe estar entre 0 y 20.";
Escribir "Por favor, vuelve a ingresar la nota 1:";
Leer n1;
FinMientras;
Escribir "Escribe la nota 2 (de 0 a 20):";
Leer n2;
Mientras (n2 < 0 O n2 > 20) Hacer
Escribir "¡Error! La nota debe estar entre 0 y 20.";
Escribir "Por favor, vuelve a ingresar la nota 2:";
Leer n2;
FinMientras;
Escribir "Escribe la nota 3 (de 0 a 20):";
Leer n3;
Mientras (n3 < 0 O n3 > 20) Hacer
Escribir "¡Error! La nota debe estar entre 0 y 20.";
Escribir "Por favor, vuelve a ingresar la nota 3:";
Leer n3;
FinMientras;
prom ← (n1 + n2 + n3) / 3;
Escribir "El promedio final es: ", prom;
FinMientras;
Escribir "¡Se completaron los 3 cálculos permitidos! Programa finalizado.";
FinProceso
PSeInt - Ejecutando proceso CALCULARPROMEDIOCONCONTADOR
*** Ejecución Iniciada. ***
INTENTO 1 DE 3
Escribe la nota 1 (de 0 a 20):
> 10
Escribe la nota 2 (de 0 a 20):
> 15
Escribe la nota 3 (de 0 a 20):
> 16
El promedio final es: 13.6666666667
INTENTO 2 DE 3
Escribe la nota 1 (de 0 a 20):
> 15
Escribe la nota 2 (de 0 a 20):
> 18
Escribe la nota 3 (de 0 a 20):
> 26
¡Error! La nota debe estar entre 0 y 20.
Por favor, vuelve a ingresar la nota 3:
> 12
El promedio final es: 15
INTENTO 3 DE 3
Escribe la nota 1 (de 0 a 20):
> 151
¡Error! La nota debe estar entre 0 y 20.
Por favor, vuelve a ingresar la nota 1:
> 10
Escribe la nota 2 (de 0 a 20):
> 15
Escribe la nota 3 (de 0 a 20):
> 19
El promedio final es: 14.6666666667
¡Se completaron los 3 cálculos permitidos! Programa finalizado.
*** Ejecución Finalizada. ***
No cerrar esta ventana
Siempre visible
Reiniciar
Comandos
Escribir
Leer
Asignar
Si-Entonces
Según
Mientras
Repetir
Para
Función
Lista de Variables
Operadores y Funciones
Ejecución Paso a Paso
La ejecución ha finalizado sin errores.

Universidad de las fuerzas armadas ESPE

DD MM AA

Nombres de integrantes: Aaron Díaz
Demian Gonzaga
Mateo Quelal

NRC: 36460
Fecha: 16-10-2026
Carrera: Electrónica y Automatización
Grupo: 7°

Problema 1.8 Raíz cuadrada entera.
Desarrolle un programa que calcule la raíz cuadrada entera por defecto de un número N positivo dado, que se define como el mayor número entero $R > 0$, tal que $R^2 \leq N$

Dada una variable entera $i = 1$, se itera incrementando unitariamente su valor mientras $i^2 \leq N$. La Aproximación por defecto de la raíz es $R = i - 1$

Algoritmo

```
Definir N Como Real;
Definir i, R Como Entero;

Escribir "Ingrese el número entero positivo";
Leer N;

Si N<0 Entonces;
   Escribir "El número no puede ser negativo ni 0";
Sino;
   i<-1;
   // Mientras i^2 <= N incrementaremos i en 1;
   Mientras (i)^2 <= N hacer;
      i<-i+1;
   Fin Mientras

   // La aproximación por defecto es R = i - 1;
   R<-i-1;
   Escribir "La raíz cuadrada entera por defecto de ", N, " es: ", R;
Fin Si;
Fin Algoritmo;
```

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	N	var	real
Dato	i	var	entero
Dato	1	cte	entero

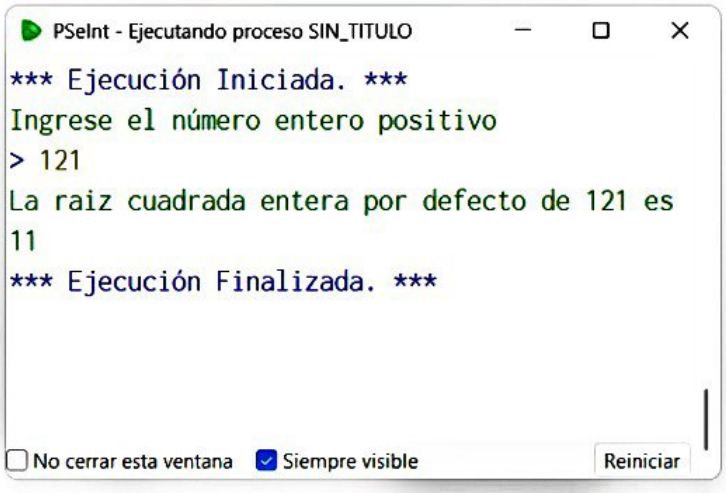
amănprint AGENCIA GRÁFICA

DD MM AA

Prueba de escritorio

Número entero (n)	¿(n) > 0 ?	Proceso	Salida
9	9 > 0 Si:	i ← 1 Mientras (i²) <= N i ← i + 1 R ← i - 1	La raíz cuadrada entera por defecto es 3

```
1  Algoritmo sin_titulo
2
3      Definir  N Como Real;
4      Definir i, R Como Entero;
5
6      Escribir "Ingrese el número entero positivo";
7      Leer N;
8
9+     Si N<0 Entonces
10         Escribir "El número no puede ser negativo ni 0";
11     SiNo
12         i← 1;
13         //Mientras (i*i) ≤ N incrementamos i en 1
14         Mientras  (i*i) ≤ N Hacer
15             i← i + 1;
16         FinMientras
17         //La aporximación por defecto es R = i - 1
18         R← i - 1;
19         Escribir "La raiz cuadrada entera por defecto de ", N , " es ", R;
20     FinSi
21 FinAlgoritmo
22
```



```
Inicio
{
  n1, n2, n3, Prom como real
  contador como entero
  Contador ← 0

  Mientras (contador < 3) Hacer
  {
    Contador ← contador + 1

    Escribir " Iniciamos ";

    Escribir " Calculadora de prom";

    Escribir " Escribe la nota 1 de 0 a 20 ";
    Leer n1;
    Mientras (n1 < 0 y n1 > 20) Hacer
    {
      Escribir " Error vuelve a ingresar el numero en el
                 rango establecido ";
      Leer n1;
    }
    FinMientras

    Escribir " Escriba la nota 2 de 0 a 20 ";
    Leer n2
    Mientras (n2 < 0 y n2 > 20) Hacer
    {
      Escribir " Error vuelve a ingresar el numero en el
                 rango establecido ";
      Leer n2;
    }
    FinMientras

    Escribir " Escriba la nota 3 de 0 a 20";
    Leer n3;
    Mientras (n3 < 0 y n3 > 20) Hacer
    {
      Escribir " Error vuelve a ingresar el numero";
      Leer n3;
    }
    FinMientras

    Calcular prom
    prom ← (n1 + n2 + n3)/3
    Escribir "El promedio final es: ", prom;
    Escribir " Quieres calcular otro prom?";
    Leer opcion;
  }
  FinMientras
Fin
```

Tabla de objetos

Objeto	Nombre	Valor	Tipo
Dato	n1	Var	Real
Dato	n2	Var	Real
Dato	n3	Var	Real
Dato	Prom	Var	Real
contador	Contador	Var	Entero

Prueba.

Contador	n1	n2	n3	Condición	Calculo	Salida
1	15	18	12	-	(15+18+12)/3 = 15	el promedio final es 15
1	15	18	0	Ingrese otra vez n3	-	-